

EcoOrigem

Rastreabilidade de produtos da bioeconomia
amazônica em uma blockchain local



Oficina de Desenvolvimento de Sistemas III

Ana Beatriz Maciel Nunes, Fernando Luiz da Silva Freire e Juliana Ballin Lima

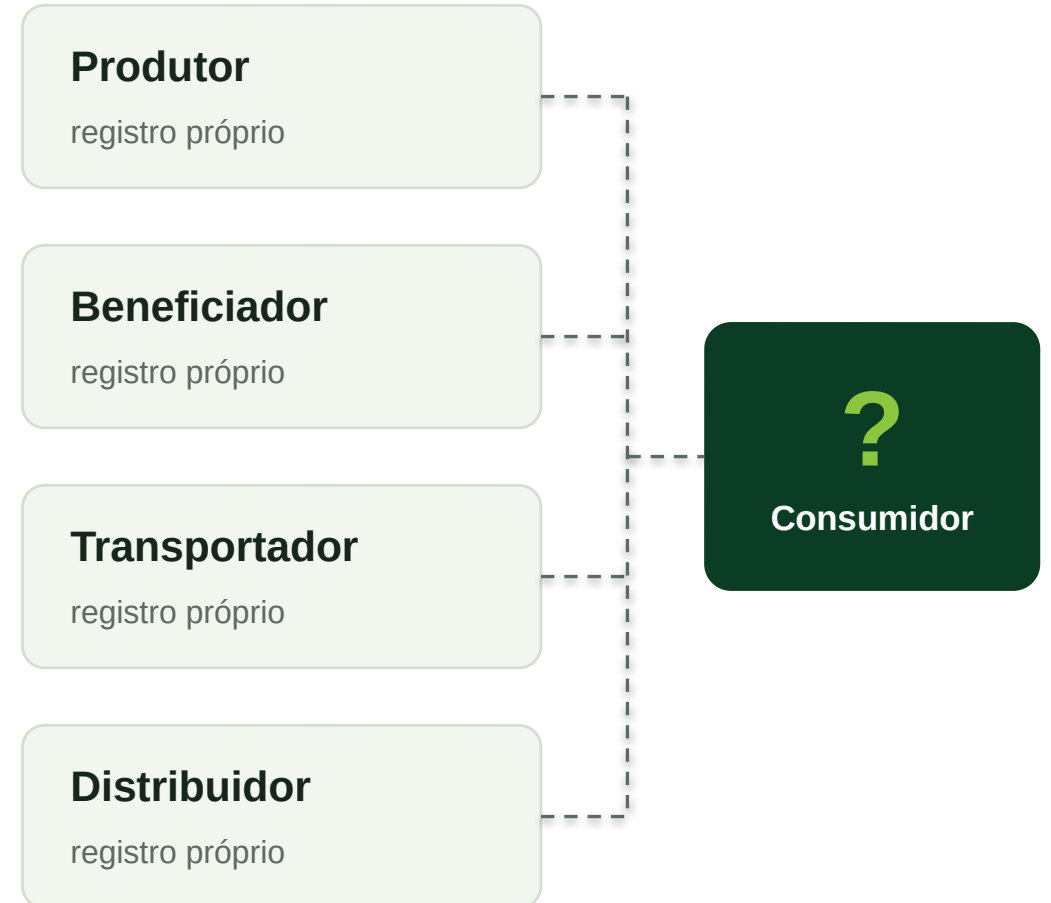
PROBLEMA

Cada etapa da cadeia guarda o seu próprio registro.

O consumidor não tem como saber qual versão é a verdadeira, e quem administra o sistema pode reescrever o passado.

OBJETIVO

Registrar cada etapa do lote de forma verificável, com regras que impedem atalhos.



O histórico precisa valer para todos, e ninguém pode reescrevê-lo sozinho.

BANCO DE DADOS

Quem administra pode alterar e apagar.

As regras ficam na aplicação e podem ser contornadas.

A auditoria depende do próprio dono do dado.

BLOCKCHAIN DO ECOORIGEM

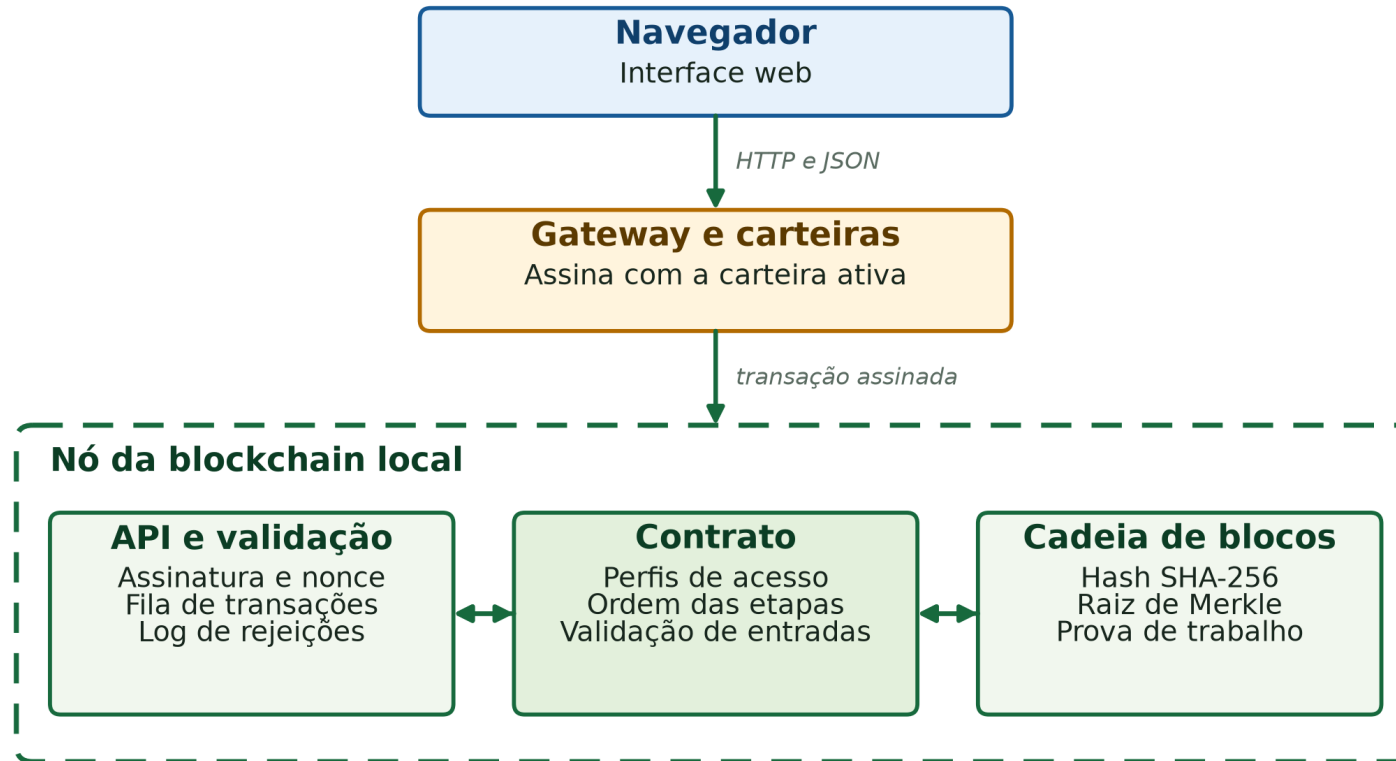
Alterar um bloco quebra o encadeamento dali em diante.

As regras são executadas pelo contrato inteligente.

Cada operação leva a assinatura digital da carteira.

Faz sentido porque há vários participantes que não confiam plenamente uns nos outros.

A carteira assina, o nó valida e o contrato decide.



NAVEGADOR E GATEWAY

A interface nunca fala direto com o nó. O gateway assina com a carteira ativa.

NÓ DA BLOCKCHAIN

Confere assinatura, nonce e data, minera com prova de trabalho e grava o bloco.

CONTRATO INTELIGENTE

Perfis, ordem das etapas e validação das entradas, em Python.

O contrato só deixa o lote andar em ordem.



Estado final: o contrato recusa qualquer alteração

Saltar ou repetir etapas é rejeitado com `INVALID_TRANSITION`

QUEM PODE

Cada etapa exige um perfil: produtor, beneficiador, transportador ou distribuidor.

EM QUE ORDEM

Pular ou repetir uma etapa é rejeitado.
O lote finalizado não muda mais.

O QUE FICA NA CADEIA

Origem, etapas, responsáveis e o hash dos documentos. Os arquivos ficam de fora.

Demonstração na blockchain local

4 minutos



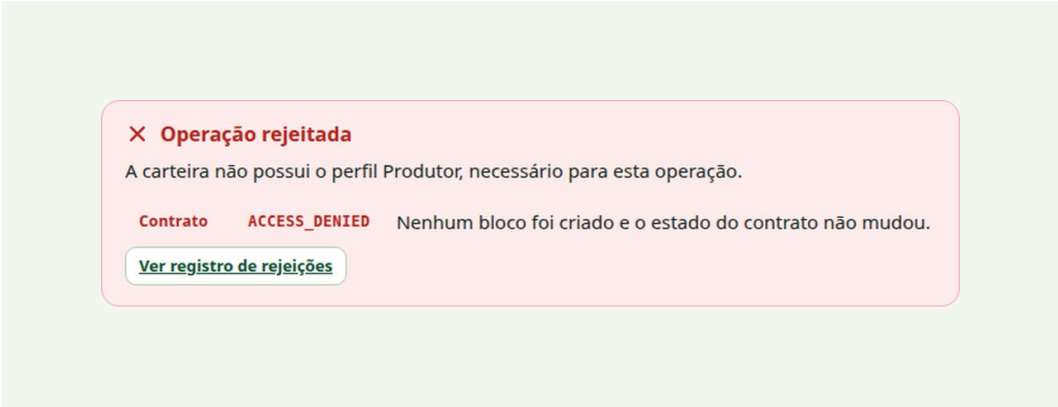
1 Blockchain em execução



2 Operação confirmada no bloco



3 Registro e estado do lote



4 Operação sem permissão rejeitada

Testado no que funciona e no que deve falhar.

248

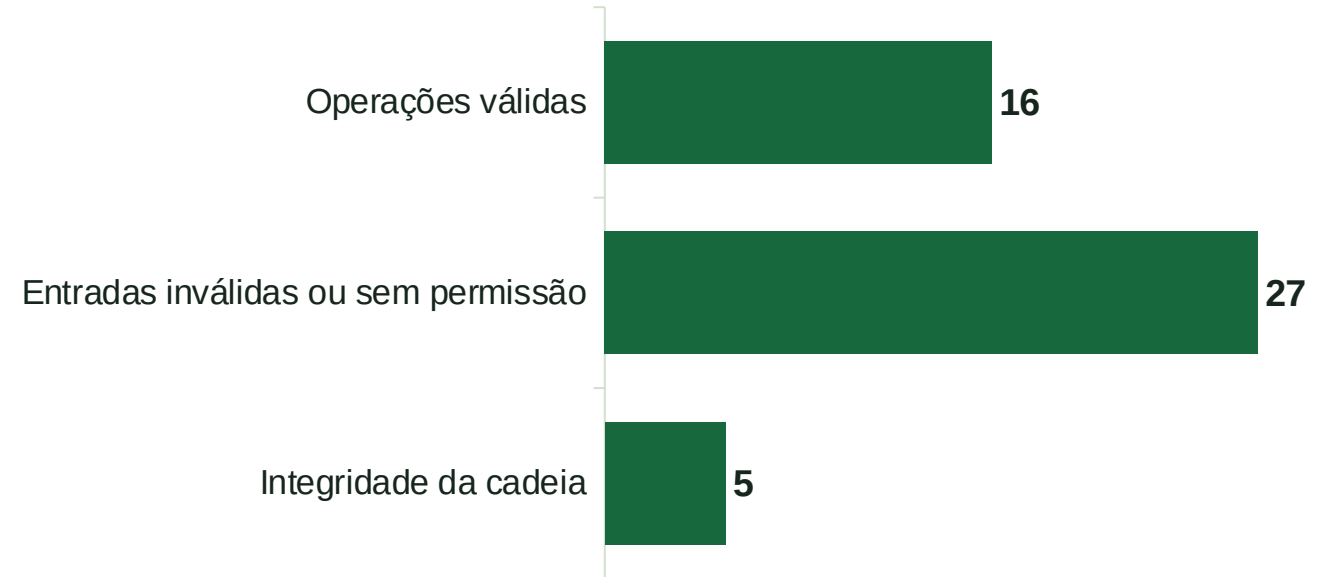
testes automatizados aprovados

97%

de cobertura do código

48 de 48

cenários com o resultado esperado



Toda entrada inválida ou sem permissão foi rejeitada sem criar bloco.

A adulteração de um bloco foi detectada, com e sem refazer a prova de trabalho.

LIMITAÇÕES

Um único nó: a validação detecta a fraude, mas não há rede para recusá-la.

Carteiras de demonstração guardadas no servidor, sem MetaMask.

A blockchain garante o registro, não a verdade da informação na origem.

CONCLUSÃO

Uma blockchain local em Python já sustenta a rastreabilidade do lote, do produtor ao consumidor.

Próximos passos: vários nós com consenso, carteira no navegador e QR Code por lote.